심부전 분류와 약물치료

예방 · 조기 병용 · 표현형별 근거

치료의 출발점: 원인과 표현형

증상·징후를 구조적 또는 기능적 심장 이상과 연결한다

임상적 통합

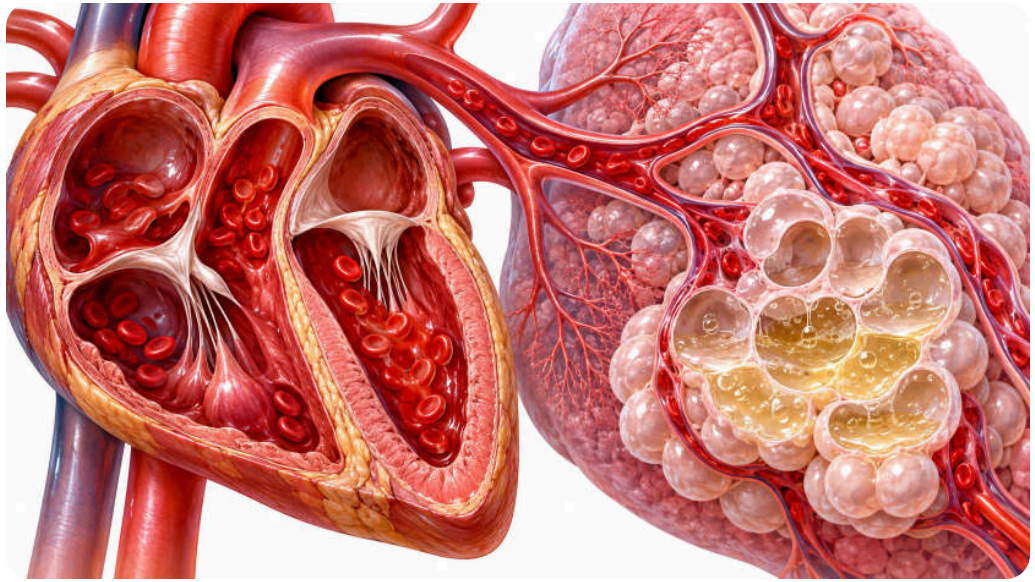
호흡곤란·부종, 검사실 결과, 심장 영상을 함께 해석한다. 단일 검사값만으로 심부전을 확정하지 않는다.

원인 교정

허혈성·판막성·부정맥 관련 원인을 살핀다. 원인 질환의 교정이 약물 추가보다 중요한 경우가 있다.

표현형에 따른 치료

HFrEF의 기초 병용치료와 HFmrEF·HFpEF의 표현형별 치료를 구별한다. EF 수치만으로 동일한 처방을 적용하지 않는다.



증상·징후를 구조적 또는 기능적 심장 이상과 연결한다

Stage A–D: 증상 전부터 이어지는 경로

위험 → 전심부전 → 증상성 → 진행성 심부전

A · At risk

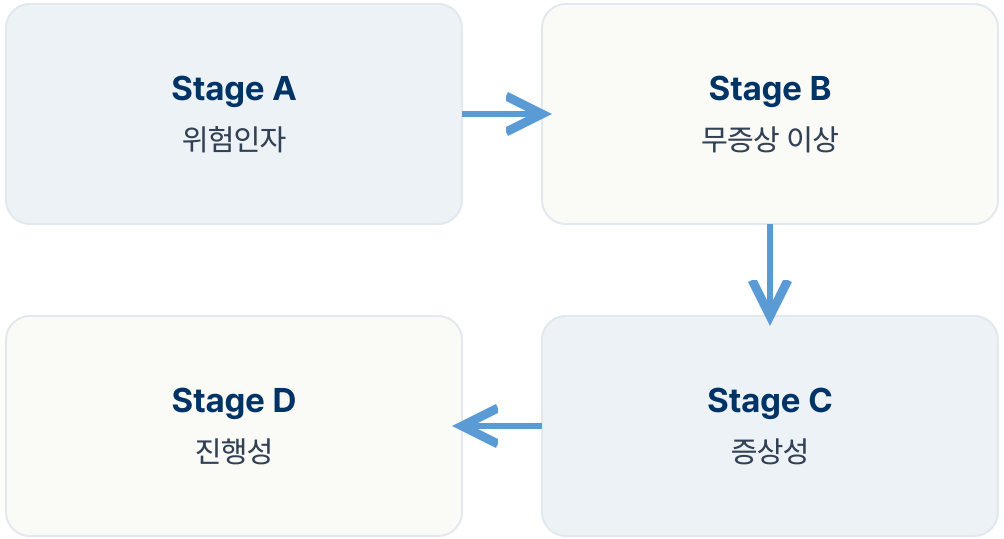
위험인자가 있지만 증상과 구조 이상은 없는 단계. 위험인자 관리와 심부전 예방의 출발점이다.

B · Pre-HF

증상은 없으나 구조·기능 이상 또는 나트륨이뇨펩타이드 상승이 있는 단계. 예방 치료의 대상을 구체적으로 선정한다.

C / D

C는 증상이 있거나 있었던 심부전, D는 지침에 따른 약물치료에도 불응하는 진행성 심부전이다.



위험 → 전심부전 → 증상성 → 진행성 심부전

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

호전은 한 시점보다 경과로 해석한다

Improvement · Remission · Recovery를 구분한다

01

Trajectory

이번 정의는 A–D 단계와 함께 시간에 따른 질병 경과를 강조한다. EF가 좋아졌다는 한 번의 관찰과 지속적인 회복은 구별한다.

02

용어의 구분

연자는 improvement와 remission, 드물게 약을 중단해도 되는 recovery를 구별해 설명했다. 호전된 EF만으로 약물 중단을 연결하지 않는다.

03

치료 해석

분류의 변화는 환자의 경과를 설명하는 틀이다. 약제의 효과는 해당 임상시험이 등록한 대상과 함께 읽는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Stage A/B의 예방: 누구에게 쓰는가

증상성 심부전 치료를 무증상 환자 전체에 확장하지 않는다

01

강의 본문

당뇨병·CKD 등 심부전 위험이 있는 환자에서 SGLT2 억제제와 finerenone의 예방 효과를 소개했다. 심부전 발생·입원과 심혈관 결과를 다룬 근거이다.

02

이상언 연자 Q&A

Stage B 전체를 묶기 어렵다고 답했다. 무증상 LVEF ≤40%에서의 GDMT를 설명하며, 답변에는 9월 유럽 기준 ≤50%도 별도로 언급했다. 위험인자 기반 예방과 구별한다.

03

이상언 연자 Q&A

SGLT2 억제제는 당뇨병과 ASCVD·여러 위험인자·CKD가 있는 경우, finerenone은 당뇨병과 CKD가 있는 경우의 예방 맥락으로 설명했다.

새 EF 분류와 기존 임상시험의 경계

2026 정의를 설명하는 분류와 치료 근거의 모집군을 나란히 본다

2026 정의 소개

강의는 EF 50% 미만의 reduced 군에 mildly reduced를 포함하는 방향과, EF 50%도 엄격한 절단점으로 보지 않는 연속선 개념을 소개했다.

기존 연구군

HFrEF·HFmrEF·HFpEF를 구분해 등록한 과거 임상시험의 대상은 그대로 남는다. 새 명칭이 과거 시험의 EF 포함 기준을 바꾸지는 않는다.

처방 근거 읽기

연자는 치료 효과가 기존 세 군에 따라 검증되었다는 점을 들어 분류 변화와 실제 약물 선택 사이의 차이를 설명했다.

HFrEF: 네 축의 기초 약물치료

RAAS 억제 · β 차단 · MRA · SGLT2 억제를 조합한다

RAAS / ARNI

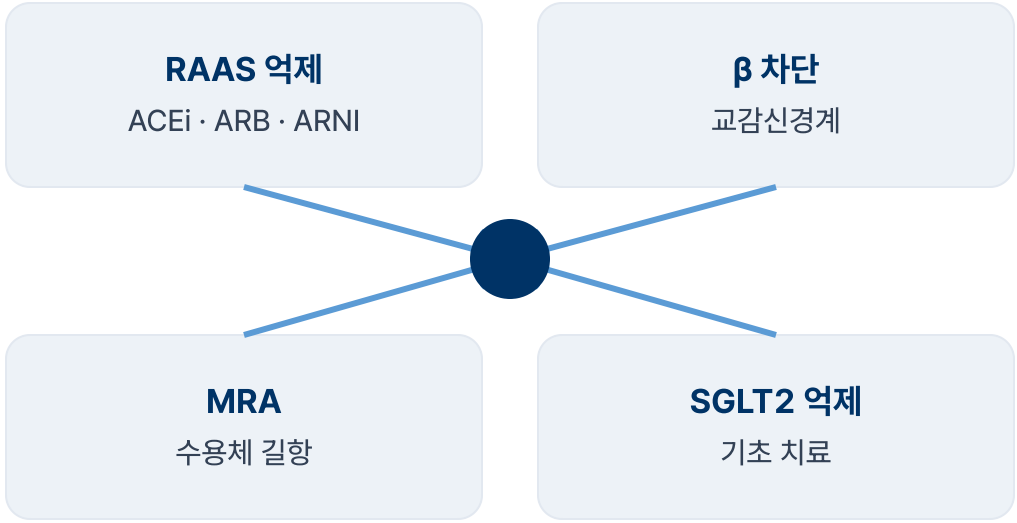
ACE 억제제·ARB·ARNI가 관련된 RAAS 억제 축을 구성한다. ARNI는 neprilysin 억제 작용도 함께 갖는다.

β 차단제 · MRA

교감신경계와 mineralocorticoid receptor를 겨냥한다. 강의의 치료 알고리즘에서 MRA는 기초 병용치료의 한 축이다.

SGLT2 억제제 + α

SGLT2 억제제를 포함한 네 축의 사용이 공통 핵심이다. Vericiguat은 강의에서 보편적인 다섯 번째 축보다 추가 선택으로 설명했다.



RAAS 억제 · β 차단 · MRA · SGLT2 억제를 조합한다

한 약의 최대 용량보다 조기 병용

All of some에서 Some of all로 이동한 이유

기존 순서의 배경

ACE 억제제, β 차단제, MRA 등 연구가 발표된 순서와 기존 치료 위에 약을 추가한 시험 설계가 단계적 증량의 배경이었다.

실제 처방의 문제

한 약을 충분히 올린 뒤 다음 약을 추가하는 동안 다른 계열의 시작이 늦어진다. 퇴원 이후에도 추가·증량이 잘 이루어지지 않는 관성이 있다.

강의의 방향

가능한 약제를 적은 용량이라도 조기에 병용하고 추적하며 조절한다. 초기 저용량 사용의 이득과 목표 용량 추적은 함께 고려한다.

처방 가능성과 실제 처방 사이의 간격

강의에서 제시한 퇴원 시 4제 처방 자료

처방 가능

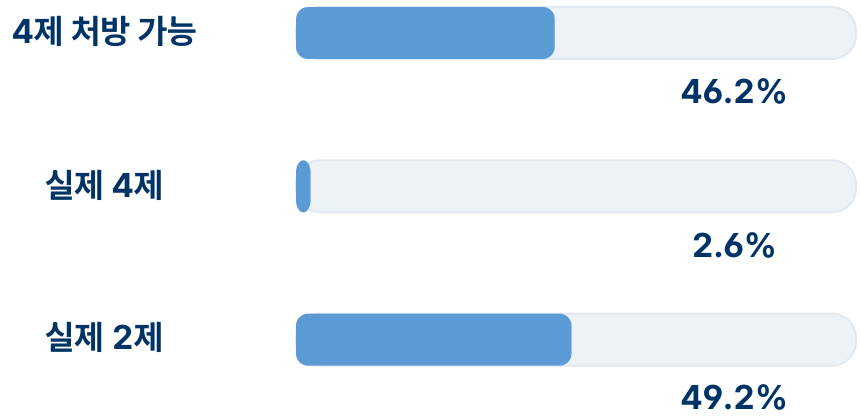
네 계열 모두를 쓸 수 있었던 환자는 46.2%였다. 실제 적응 가능성과 실제 처방을 나누어 본 자료이다.

실제 4제

실제 네 계열을 처방받은 비율은 2.6%였다. 2제 처방은 49.2%로 보고되어 약제 시작의 지연을 보여준다.

계열별 사용

ACEi/ARB/ARNI 69.2%, β 차단제 90.4%, MRA 33.9%, SGLT2 억제제 4.8%였다. 퇴원 후 12개월에도 추가가 충분치 않은 현상을 함께 소개했다.



강의에서 제시한 퇴원 시 4제 처방 자료

효과 발현은 수개월 뒤만의 일이 아니다

각 임상시험의 유의한 효과 발현 시점을 비교한 강의 자료

12–30일

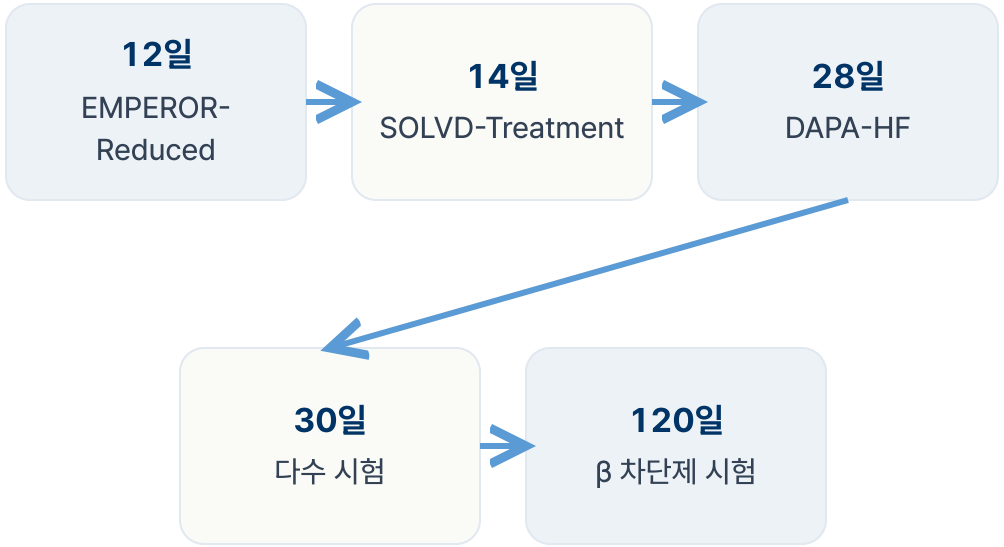
EMPEROR-Reduced 12일, SOLVD-Treatment 14일, EPHESUS 26일, DAPA-HF 28일의 초기 차이를 소개했다.

30일 전후

PARADIGM-HF·COPERNICUS·RALES·EMPHASIS-HF는 30일, MERIT-HF·CIBIS-II는 120일로 제시했다.

해석

연구별 평가변수와 약제는 다르다. 이 시간표는 조기 시작의 근거를 설명하며, 모든 약제의 사망 효과가 같은 날 시작됨을 뜻하지 않는다.



각 임상시험의 유의한 효과 발현 시점을 비교한 강의 자료

EMPULSE: 안정화된 급성 심부전 입원 중 시작

사망·심부전 사건·증상을 묶은 임상적 이득을 평가했다

01

대상과 기간

급성 심부전 또는 만성 심부전의 급성 악화로 입원한 뒤 안정화된 530명. Empagliflozin 10 mg과 위약을 90일 비교한 연구이다.

02

평가 방법

사망, 심부전 사건, 첫 사건까지의 시간, KCCQ-TSS 변화가 순차적으로 반영된 win ratio를 사용했다.

03

결과

Stratified win ratio 1.36, 95% CI 1.09–1.68, p=0.0054. 임상적 이득의 우위를 뜻하며 단일 사망 위험 36% 감소와 같은 지표는 아니다.

PIONEER-HF: NT-proBNP와 임상 사건을 분리한다

급성 비보상성 HFrEF 입원 환자의 조기 ARNI 연구

01

1차 평가변수

8주 이중맹검 기간 NT-proBNP 변화: enalapril −25.3%, sacubitril/valsartan −46.7%. 변화 비 0.71, 95% CI 0.63–0.81, p<0.001로 제시했다.

02

차이의 시점

차이는 1주부터 관찰되었다. 초기에는 상당수가 낮은 용량을 사용했다는 점을 조기 시작의 근거로 연결했다.

03

임상 평가

사망·심부전 재입원·LVAD 필요·심장이식 대기를 포함한 별도 복합 결과는 Hazard ratio(HR) 0.54, 95% CI 0.37–0.79, NNT 13이었다. 바이오마커의 1차 결과와 구분한다.

PIONEER-HF: 연구 목표용량과 시간축

시작용량과 목표용량 · 이중맹검과 공개 연장을 구분한다

연구 목표용량

Sacubitril/valsartan 97/103 mg 1일 2회와 enalapril 10 mg 1일 2회를 비교했다. 연구 목표용량이며 일률적인 시작용량을 뜻하지 않는다.

8주 이중맹검

무작위 배정 후 8주까지 두 약제를 비교했다. NT-proBNP와 심각한 임상 복합 결과는 서로 다른 평가변수이다.

4주 공개 연장

8–12주에는 sacubitril/valsartan 공개 투여로 이어졌다. 조기 ARNI 지속군과 enalapril 후 전환군의 경과를 비교한다.



시작용량과 목표용량 · 이중맹검과 공개 연장을 구분한다

초기 저용량의 이득과 늦은 전환

일찍 시작한 기간에 생긴 사건은 뒤늦은 전환으로 되돌릴 수 없다

01

초기 저용량

원본 8주 이중맹검 그림은 초기 약 50%가 Entresto 50 mg을 사용한 상태였다고 설명한다. 목표용량 이전에도 관찰된 이득이라는 임상시험 맥락이다.

02

연장 관찰

8주 이중맹검 후 4주 공개 연장(8–12주)에서 enalapril 후 전환군과 조기 ARNI 지속군을 비교했다. 12주까지의 임상 복합 결과 HR 0.69, 95% CI 0.49–0.97, p=0.032였다.

03

추적 원칙

조기 병용의 메시지와 내약성에 따른 증량을 함께 가져간다. 낮은 용량을 시작했다는 이유로 이후 추적·조절을 생략하지 않는다.

STRONG-HF: 빠른 증량과 면밀한 추적

퇴원 시 절반 용량 → 2주 뒤 목표 용량이라는 연구 전략

연구 전략

고강도 관리군은 퇴원 전 목표 용량의 50%, 2주 후 목표 용량 도달을 지향했다. ACEi/ARB/ARNI·β차단제·MRA를 다룬 연구이다.

결과의 구분

180일 심부전 재입원 또는 전체 사망의 복합 평가변수는 유의했지만(p=0.0021), 전체 사망 단독은 유의하지 않았다(p=0.42).

국내 적용에 대한 연자 의견

국내 환자는 더 적은 용량에도 어지럼과 불편을 호소할 수 있어 연구의 속도를 그대로 적용하기 어렵다고 설명했다. 조기 저용량 시작의 방향을 강조했다.

HFmrEF·HFpEF: SGLT2 억제제와 울혈 치료

EF 연속선 전체에서의 근거와 실제 울혈 증상을 구분한다

01

울혈 조절

이뇨제로 체액 저류를 줄이는 치료가 기본이다. 증상 개선과 장기 사건 감소라는 서로 다른 치료 목표를 구별한다.

02

SGLT2 억제제

DAPA-HF·EMPEROR-Reduced 이후 DELIVER·EMPEROR-Preserved에서 EF가 더 높은 군의 근거를 소개했다.

03

평가변수

심혈관 사망·심부전 입원·심부전 악화로 이루어진 복합 결과와 각 구성 결과를 나누어 읽는다. 강의는 입원 감소를 주요 임상 이득으로 강조했다.

MRA: TOPCAT과 FINEARTS-HF

Spironolactone과 finerenone의 결과를 동일시하지 않는다

TOPCAT

3,445명에서 spironolactone과 위약을 비교했다. 1차 평가변수를 충족하지 못했고, 심부전 입원은 Relative risk(RR) 0.83, 95% CI 0.69–0.99로 소개했다.

FINEARTS-HF

6,016명에서 finerenone과 위약을 비교했다. 강의 비교 그림의 심부전 입원 RR은 0.82, 95% CI 0.71–0.94였다.

약리와 근거

Finerenone은 비스테로이드성, 높은 수용체 선택성과 균형적 조직분포(1:1)로 제시했다.

Spironolactone·eplerenone의 스테로이드 구조와 구분하며 약리적 기대를 임상효과와 동일시하지 않는다.

ARNI: 1차 결과와 사후 분석의 차이

HFpEF에서 효과의 크기는 EF 범위와 분석 방법에 따라 달랐다

1차 결과

총 심부전 입원과 심혈관 사망에서 rate ratio 0.87, 95% CI 0.75–1.01, p=0.059였다. 강의는 1차 결과의 통계적 유의성이 충족되지 않았다고 설명했다.

사후 분석

원본 그림의 Win ratio는 1.13, 95% CI 1.04–1.23, p=0.005이다. 1차 분석과 사후 분석의 위치를 바꾸지 않는다.

EF 연속선

기존 HFrEF와 함께 분석했을 때 EF가 낮은 쪽에서 이득이 더 크게 나타나는 경향을 설명했다. HFmrEF·HFpEF의 선택적 사용 맥락이다.

비만형 HFpEF의 GLP-1 기반 치료

증상·삶의 질과 심부전 사건은 서로 다른 결과이다

01

Semaglutide

STEP-HFpEF에서 비만이 동반된 HFpEF 환자의 KCCQ로 평가한 증상·삶의 질과 체중 변화를 소개했다.

02

Tirzepatide · SUMMIT

원본 HF hospitalization 그래프는 tirzepatide n=364, placebo n=367, HR 0.54, 95% CI 0.34–0.85를 제시한다. Semaglutide의 증상·체중 결과와 평가변수를 구분한다.

03

표현형 선택

강의는 HFnrEF의 기초 치료에 환자별 선택 조건을 더하는 Canadian 도식을 소개했다. 연구의 결과와 치료 선택 분기의 조건을 다음 장에서 구분해 읽는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

HFnrEF: 기초 치료와 표현형별 추가 선택

강의가 소개한 Canadian 2025 도식의 AND 조건

상위 대상

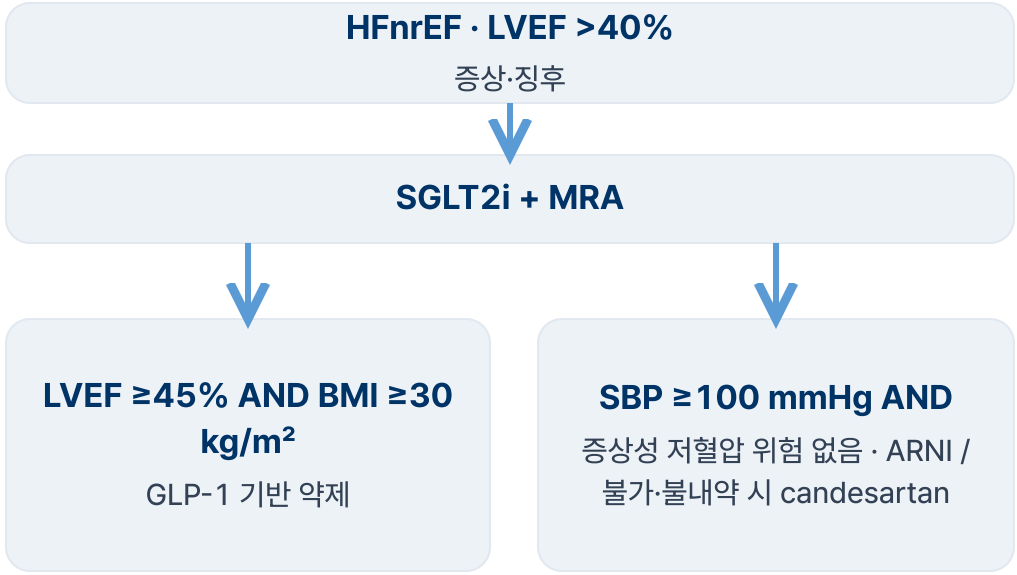
LVEF >40%이며 심부전 증상·징후가 있는 HFnrEF에서 표준 치료를 시작한다. SGLT2 억제제와 MRA를 기초 선택으로 제시했다.

GLP-1 선택 분기

LVEF ≥45% AND BMI ≥30 kg/m² 조건에서 근거가 있는 GLP-1 receptor agonist activity 약제를 제시한다.

ARNI 선택 분기

SBP ≥100 mmHg AND 증상성 저혈압 위험이 없는 경우이다. ARNI를 사용할 수 없거나 내약하지 못하면 candesartan을 제시한다.



강의가 소개한 Canadian 2025 도식의 AND 조건

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

HFpEF로 명명하기 전에 mimic을 배제한다

연구 등록 환자의 임상 특성과 진료실 환자를 비교한다

01

연구군의 특성

강의는 주요 연구의 평균 연령 약 70세, 비만 약 50%, 평균 BMI 약 30, 이뇨제 사용 약 80–90%를 소개했다.

02

NT-proBNP 맥락

중앙값은 약 1,000, 약 75%는 500 이상으로 제시했다. 수치와 이뇨제 필요성을 임상상과 함께 해석하는 맥락이다.

03

원인과 진단

심한 일차성 판막질환이나 비심장성 호흡곤란 등 다른 설명을 먼저 검토한다. 모든 호흡곤란을 HFpEF로 묶어 약제 효과를 기대하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

이상언 연자 Q&A: 저혈압과 약제 순서

Q&A 모음집 33·35쪽의 임상 운영 의견

01

저혈압

허용 가능한 어지럼 수준과 저관류 증거를 함께 보며 SBP 약 90 mmHg를 일반적 참고점으로 설명했다. 획일적 하한의 합의가 있다고 말하지 않았다.

02

약제 선택

혈압 감소가 비교적 적은 SGLT2 억제제를 우선 고려하고, 내약 범위에서 소량의 β 차단제·ARNI·MRA를 시도하는 의견이다.

03

증량과 불편

SGLT2 억제제는 고정 용량이며, 증량은 ARNI·β 차단제를 먼저 고려하는 의견을 제시했다. 체중 감소·저혈압 시 동반 이뇨제부터 감량 또는 중단을 검토했다.

이상언 연자 Q&A: 혈압 변화와 내약성

Q&A 모음집 35쪽 · 평균 변화와 개별 증상을 구분한다

01

평균 SBP 변화

연자는 ARNI·MRA 약 4 mmHg, SGLT2 억제제 약 1.7 mmHg의 평균 수축기혈압 변화를 비교했다. 평균값이 개인의 내약성을 대신하지 않는다.

02

RALES 용량

RALES의 spironolactone 목표용량 50 mg, 평균용량 25 mg을 예로 들었다. 목표용량과 실제 내약용량을 구분하는 Q&A 설명이다.

03

증상이 지속되면

체중 감소·저혈압 시 동반 이뇨제를 먼저 감량 또는 중단해 본다. 그 뒤에도 부작용이 지속되면 불편과 치료 이득을 함께 판단한다는 연자 의견이다.

이상언 연자 Q&A: 울혈·체중·추적

Q&A 모음집 35·37쪽

01

Loop 이뇨제의 목표

울혈이 있는 HFpEF에서 loop 이뇨제는 증상 조절에 도움이 된다고 설명했다. 울혈이 호전되어도 호흡곤란이 남으면 다른 원인을 함께 본다.

02

퇴원 후 추적

연자는 첫 외래를 약 2주 전후에 잡고 체중 변화, 울혈·증상, 전해질·BUN·Cr·NT-proBNP를 바탕으로 용량을 조절한다고 답했다.

03

복용 조절의 위치

목표 체중 범위를 교육하고 체중 기록을 활용하는 운영 경험이다. 연자의 추적 방식과 모든 환자에 적용되는 고정 처방을 구별한다.

핵심 정리

예방 · 조기 병용 · 표현형별 근거

학습 요점

HFrEF는 기초 약물을 적은 용량이라도 일찍 시작하고 내약성에 따라 조절한다. HFmrEF·HFpEF는 mimic을 배제한 뒤 표현형별 근거를 적용한다. 예방 대상, 복합 평가변수와 개별 결과, 연자 Q&A의 운영 의견을 구분한다.

광교바른내과 · 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

강의 학습 자료 다시 보기